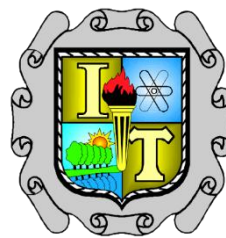




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 5

5.3 – Curso “Conceptos de Contenerización y Virtualización”

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 21 de abril de 2026

COMPUTO EN LA NUBE: 5.3 C...

5.3 Curso introduccion conteni...

Beneficios de los contenedores

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=7

GmailYouTubeMapsI wish, if only: deseo...Ejercicios de Progra...

Todos los favoritos

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

Esquema Del Curso

XP de Hoy 450ES

Beneficios de los contenedores

Un contenedor es un espacio de software ligero, aislado y ejecutable que comparte todo el hardware para ejecutar una aplicación. Utiliza los recursos y configuraciones de una máquina virtual. Antes de poner a prueba tus conocimientos sobre los contenedores y los beneficios de estas tecnologías, ve a la prueba de conocimientos de un contenedor y de una máquina virtual.

+100 XP

¡Genial, dominas la identificación de las ventajas de los contenedores frente a las máquinas físicas! Pasemos a la siguiente lección, donde compararemos contenedores con máquinas virtuales y veremos cuándo conviene usar cada uno.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

VerdaderoFalso

Los contenedores en el mismo host están aislados, por lo que un fallo en un contenedor no provoca un fallo en otro.

Las aplicaciones son fácilmente portables y reproducibles en distintos entornos porque los contenedores incluyen todo lo necesario para ejecutarlos.

Los contenedores se inician rápidamente porque no es necesario cargar todo el sistema operativo.

Las aplicaciones con diferentes requisitos de hardware pueden ejecutarse en la misma máquina host porque se puede personalizar el hardware para cada contenedor.

Las aplicaciones pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos en la misma máquina host porque la containerización es virtualización a nivel de sistema operativo.

Enviar Respuesta

COMPUTO EN LA NUBE: 5.3 C...

5.3 Curso introduccion conteni...

Máquinas virtuales vs. contenedores

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=9

GmailYouTubeMapsI wish, if only: deseo...Ejercicios de Progra...

Todos los favoritos

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

Esquema Del Curso

XP de Hoy 600ES

Máquinas virtuales vs. contenedores

En este capítulo has visto los conceptos básicos de la virtualización completa y la alternativa ligera de la containerización. Antes de poner a prueba tus conocimientos sobre los contenedores y los beneficios de estas tecnologías, ve a la prueba de conocimientos de un contenedor y de una máquina virtual.

+100 XP

¡Enhorabuena, has identificado correctamente las características de los contenedores y de las máquinas virtuales! Ahora vamos un poco más allá y pongamos a prueba cuándo tiene sentido usar cada tecnología.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

ContenedoresMáquinas virtuales

Ejecutan aplicaciones en espacios de usuario virtualizados y aislados (virtualización a nivel de SO).

Comparten el kernel del sistema operativo del host.

Usan herramientas de software como Docker y Kubernetes.

Se gestionan con herramientas de software como VMware y VirtualBox.

Virtualizan un ordenador completo (virtualización completa).

Tienen su propio sistema operativo, que no necesitan compartir.

Enviar Respuesta

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=10

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

Esquema Del Curso

XP de Hoy 650

Responder a la pregunta

Respuestas posibles

+50 XP

¡Genial, acabas de clasificar correctamente los casos de uso! El siguiente paso es tener presente este conocimiento y pensar en las ventajas de cada tecnología.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arquitectura de microservicios: despliegue de frontend y backend en contenedores. PULSA 1

Compatibilidad con arquitecturas heredadas: la compatibilidad de hardware. PULSA 2

Orquestación: automatizar el despliegue, el monitoreo y la gestión de los contenedores. PULSA 3

Distribución de servidores: ejecutar varias máquinas virtuales en un único servidor físico para mejorar el uso de recursos y reducir costes de hardware. PULSA 4

Obtén Una Pista (10 XP)

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=11

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

XP de Hoy 750

¡Ahorra un 50 % actualizando tu plan a una suscripción anual!

Elige entre acceso individual o para todo tu equipo.

Premium Teams

VENTA FLASH -50% PREMIUM + TEAMS

La oferta termina dentro de 2 días 14 horas 02 minutos 28 segundos

MX\$375.00

MX\$187.50 /mes

Pago anual

- Acceso ilimitado a la plataforma de DataCamp
- Con la confianza de 19 millones de usuarios en todo el mundo
- Más de 650 cursos: Python, IA, SQL y más
- Desarrolla habilidades prácticas con 250+ proyectos
- Obtén certificaciones reconocidas por la industria

Desbloquear Premium

Ver el panel

Continúa aprendiendo →

Máquinas virtuales

- Alto nivel de seguridad con un aislamiento.
- Se pueden ejecutar varios sistemas operativos en un único host.
- Recursos heredados: Permite ejecutar emulando hardware/software antiguos.

COMPUTO EN LA NUBE: 5.3 C...

5.3 Curso introduccion contene...

Conceptos de contenedores y...

app.datacamp.com/learn/courses/containerization-and-virtualization-concepts

GmailYouTubeMapsI wish, if only: deseo...Ejercicios de Progra...

Todos los favoritos

VENTA FLASH-50%PREMIUM

¡Última oportunidad! 50 % de descuento en DataCamp Premium

La oferta termina dentro de 2d 14h 01m 08s

Comprar ahora >

datacamp

InicioAprendeAI NativeCertificaciónSandboxPara empresasDataLab

Buscar

Mejorar PlanES

Progreso

Mi biblioteca

Tabla de clasificaciónNEW

APRENDE

Programas

Cursos

Practica

Evaluaciones

Tutoriales

APLICA

Proyectos del mundo real

Programando juntos

Competiciones

Primeros pasos (1/4)

Fundamentos de la containerización y la virtualización

Disponible

100%

Explora el concepto de virtualización, sus ventajas y el surgimiento de la containerización como alternativa ligera. Después, profundizarás en las diferencias clave entre contenedores y máquinas virtuales, lo que te permitirá determinar la solución ideal para tus necesidades.

Ocultar detalles del capítulo

Capítulo de práctica

Introducción a la virtualización

50 XP

Limitaciones de las máquinas físicas

50 XP

Definición de máquina virtual

50 XP

Beneficios de la virtualización

100 XP

Introducción a la contenedorización

50 XP

Definición de contenerización

50 XP

Beneficios de los contenedores

100 XP

Virtualización y contenedorización

50 XP

Máquinas virtuales vs. contenedores

100 XP

Casos de uso de contenedorización y virtualización

50 XP

Beneficios de los contenedores frente a las máquinas virtuales

100 XP

REQUISITOS PREVIOS

Comprender la Ingeniería de datos

PARTE DE ESTOS PROGRAMAS

Contenedores y virtualización

Ingeniero de Datos Profesional

INSTRUCTORES

Julia Ostheimer

Freelance AI Consultant

Julia is a Freelance AI Consultant, helping clients...

Leer más

Colaboradores

George Boorman

Arne Wanke

Katerina Zahradova